

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Oficina internacional



(43) Fecha de publicación internacional
14 de septiembre de 2023 (14.09.2023) **WIPO | PCT**

(10) Número de publicación internacional
WO 2023/172120 A1

(51) Clasificación internacional de patentes:
A01G 31/06 (2006.01)

(21) Número de la solicitud internacional:
PCT/MX2022/050016

(22) Fecha de presentación internacional:
11 de marzo de 2022 (11.03.2022)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(72) Inventor; y

(71) Solicitante: **MOSKAL, Kenneth** [MX/MX]; Padre Mier
No. 818, Col. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza
García, 66237 (MX).

(72) Inventores: **VIVEROS CARAZA, Jose Andres**; San Lorenzo 211, col. Residencial Santa Barbara, San Pedro Gar-

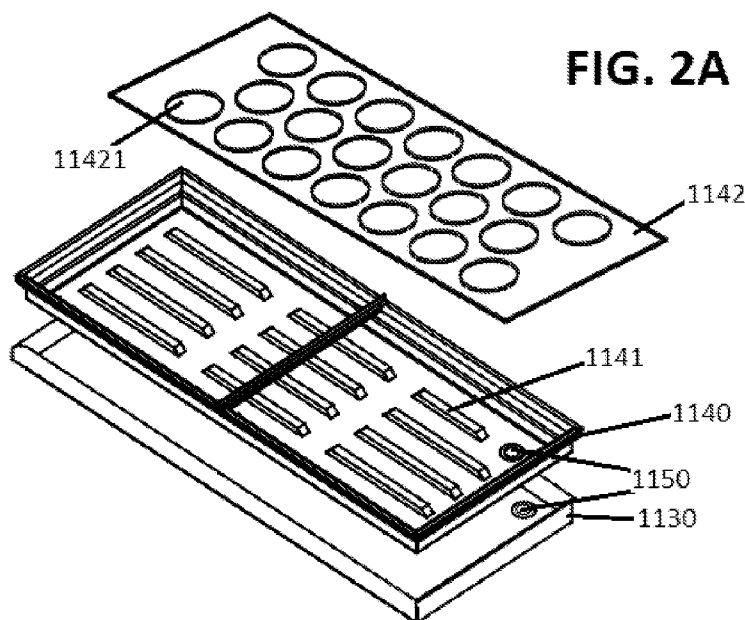
za García, 66266 (MX). **AVENDAÑO ABARCA, Victor Hugo**; Orion 117, Col. Cosmopolis Octavo Sector, APO-DACA, 66612 (MX).

(74) Mandatario: **SANCHEZ SANCHEZ, Jose Luis**; Patricio Sanz 1631-9, Col. del Valle, CDMX, 03100 (MX).

(81) Estados designados (*a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección nacional admisible*): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH,

(54) Title: VERTICAL HYDROPONIC SYSTEM WITH CLIMATE CONTROL FOR HORTICULTURAL PRODUCTION

(54) Título: SISTEMA HIDROPÓNICO VERTICAL CON CONTROL AMBIENTAL PARA LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA



(57) Abstract: The present invention provides a vertical hydroponic system with climate control for horticultural production, which mainly comprises a plurality of production structures with a plurality of levels appropriately separated for the production of seedlings and low-growing species, wherein each level contains a stainless steel platter; a black high-density polyethylene plastic tray with raised portions to improve the hydration of the substrate, wherein each stainless steel platter and high-density polyethylene plastic tray contain an insertion through hole; and a drainage-filling system made up of a plurality of filling-drainage lines connected to each of said plurality of platters and trays by means of insertion through holes; a central pumping-filtering-disinfecting system comprising a tank for water; a hydraulic pump; a ring filter; and a UV lamp configured to disinfect the nutritive solution and remove microorganisms that may be

[Continúa en la página siguiente]

TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS,
ZA, ZM, ZW.

(84) Estados designados (*a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección regional admisible*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:

— *con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))*

pathogenic to the plants; an LED lighting system made up of a plurality of modules, each with 4 tubular LED lamps, wherein each tubular LED lamp is designed taking into account red and white diodes for horticulture with a specific light intensity and red:blue spectrum ratio; a hot/cold temperature control system with inverter technology; and a relative humidity control system made up of an air extractor, an ultrasonic humidifier for horticultural applications with a tray for water deposit and a fan to distribute water vapour; and a digital controller with an alarm system and controlled by two actuators.

(57) Resumen: Se proporciona un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola, el cual están conformado principalmente por: una pluralidad de estructuras de producción con una pluralidad de niveles con una separación adecuada para la producción de plántulas y especies de porte bajo, en donde cada nivel contiene una charola de acero inoxidable; una bandeja de plástico de polietileno de alta densidad color negro con relieves para mejorar la hidratación del sustrato, en donde cada charola de acero inoxidable y bandeja de plástico de polietileno de alta densidad contienen un orificio pasante de inserción; y un sistema de drenado-llenado conformado por una pluralidad de líneas de llenado-drenado conectadas a cada una de dicha pluralidad de charolas y bandejas mediante los orificios pasantes de inserción; un sistema central de bombeo-filtrado-desinfección, el cual comprende un depósito para agua; una bomba hidráulica; un filtro de anillas; y una lámpara UV configurada para desinfección de la solución nutritiva y eliminación de microorganismos que puedan ser patógenos para las plantas; un sistema de iluminación LED, conformado por una pluralidad de módulos cada uno con 4 lámparas LED tubulares, en donde cada lámpara LED tubular está diseñada considerando diodos para horticultura color rojo y blanco con intensidad de luz y relación de espectro rojo:azul específica; un sistema de control de temperatura de frío/calor con tecnología inverter; y un sistema de control de humedad relativa, conformado por un extractor de aire, un humidificador ultrasónico para aplicaciones hortícolas con bandeja para depósito de agua y ventilador para distribución de vapor de agua; y un controlador digital con sistema de alarma y control de dos actuadores.

SISTEMA HIDROPÓNICO VERTICAL CON CONTROL AMBIENTAL PARA LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCION

5

La presente invención está relacionada a los sectores industriales de producción de horticultura protegida que permite la explotación comercial de diferentes especies vegetales en parte o en la totalidad de su etapa de crecimiento utilizando recursos mínimos. Particularmente, la presente invención se refiere a un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola, el cual permite la disminución del ciclo de producción con crecimiento uniforme y productos de alta calidad, la planeación de producción continua estable y un menor uso de recursos en comparación con los sistemas convencionales.

15

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En la actualidad, en el estado de la técnica se conocen diferentes sistemas de producción agrícola en ambientes controlados tanto en su conjunto como en sus elementos que lo conforman. Estos sistemas presentan la gran desventaja de requerir grandes capacidades operativas, tecnología demasiado sofisticada, altas inversiones y producción poco sostenible. Además de presentar los desafíos principales de incrementar el uso eficiente de luz, reducir el consumo de energía eléctrica y encontrar productos que generen una mejor rentabilidad.

25

En cuanto al sistema en conjunto se pueden encontrar dos tipos: abierto (permiten una interacción entre las condiciones externas y el área de producción, principalmente para la inyección de CO₂, luz y eliminación de humedad ambiental) y cerrado (no hay interacción entre el ambiente externo y el área de cultivo, incluye equipos generadores de CO₂ y deshumidificadores), esta última es contemplada mayormente para entornos extremos (ej. zonas con muy bajo o nulo potencial productivo agrícola).

30

En cuanto elementos internos que lo conforman, se pueden encontrar principalmente:

Diferentes técnicas y sistemas hidropónicos que van desde la aeropónica, raíz flotante, NFT (Nutrient Film Technique por sus siglas en inglés), goteo (uso de diferentes sustratos) y mecha. Desde el punto de vista de la verticalidad del sistema hidropónico pueden encontrarse diseños tipo cilíndrico vertical (fija o colgante), torres triangulares a base de tuberías de plástico y torre por niveles apilados (bandejas, tuberías o canaletas) usando estructuras metálicas (racks).

Diferentes sistemas de iluminación que pueden ser lámparas a base de diodos emisores de luz (LED por sus siglas en inglés) de alta o baja potencia, lámparas fluorescentes y en menor grado lámparas de sodio de alta presión. En cuanto a su forma se pueden encontrar de tipo bombilla, rectangulares, cuadráticas y tubulares.

Diferentes sistemas de control de temperatura que pueden clasificarse en sistemas centrales y sistemas de aire acondicionado.

Diferentes tipos de sistemas de humidificación ambiental: del tipo ultrasónico, del tipo electrodos y del tipo evaporación.

Tipos de sistemas de control automatizados. Existen una gran diversidad de software-hardware que permite el monitoreo, control y registro de las variables ambientales y de solución nutritiva que permiten condiciones óptimas de crecimiento para las plantas; la desventaja de estos sistemas es que incrementan en mayor o menor grado (dependiendo del tipo de sistema usado) el costo de inversión debido a los precios elevados de estos softwares (licencias, capacitación, etc.) y hardware.

De conformidad con lo anterior se tiene que en cuanto a los sistemas del tipo abierto los cuales permiten un ingreso de luz natural, generan un descontrol en esta variable, puesto que la intensidad y calidad de la luz es cambiante durante el día, así como también durante las diferentes épocas del año, generando problemas de variabilidad en las características finales del cultivo de un ciclo de producción a otro y por consiguiente pérdida del valor agregado al producto final. Además de esto se permite el ingreso de radiación

infrarroja (calor sensible) que no es de utilidad para las plantas y que eleva la temperatura del ambiente interno, el cual debe ser removido por el sistema de enfriamiento generando un mayor consumo de energía eléctrica. En los sistemas cerrados debido a que no hay interacción entre el ambiente externo y el área de cultivo se debe incluir equipos para la generación de CO₂ y deshumidificadores para eliminar excesos de humedad ambiental generados por la transpiración de las plantas, esto incrementa el costo de producción (mayor consumo de energía eléctrica, costo de generación de CO₂ por inyección o combustión y requerimiento de mantenimiento de equipos), así como aumento del monto de inversión inicial.

En caso de la técnica de hidroponía, la aeroponía presenta la desventaja de cambios muy frecuentes en el valor de la variable pH (potencial de hidrógeno) de la solución nutritiva (variable de la cual depende la disponibilidad o no disponibilidad de los nutrientes para las plantas) por su interacción con el CO₂ del microambiente. Este parámetro influye directamente en la disponibilidad de los nutrimentos para la planta y de no ser controlada en el rango de 5.5 a 6.5 se presentan deficiencias nutrimentales en el cultivo que genera pérdida de valor agregado; por lo que se requiere de un monitoreo y ajuste frecuente del pH bajo esta técnica. Otro factor importante a considerar es el requerimiento de sistema de presurización y nebulización de la solución nutritiva que asegure un tamaño adecuado de gota de agua para una buena distribución de nutrientes y oxígeno a toda la raíz, así como uniformidad de aplicación en cada una de las plantas cultivadas.

La técnica NFT por su parte presenta la desventaja principal de requerir de un flujo constante de solución nutritiva (SN) generando un mayor costo de producción por el uso de una bomba hidráulica la cual debe estar encendida permanentemente para hacer posible este movimiento, además de esto hay que considerar posibles cortes o interrupciones en el servicio de electricidad ya que de existir estos el cultivo puede perderse en tiempo muy corto por deshidratación. Otro factor importante a considerar es la dificultad para realizar la limpieza del sistema si esta emplea tubería o canaletas plásticas debido a su hermeticidad y difícil acceso.

En cuanto a la técnica de raíz flotante, esta presenta menor variabilidad del valor de pH y la CE (conductividad eléctrica) en comparación con las técnicas anteriores, pero presenta la gran desventaja de una disminución del oxígeno disuelto de la solución nutritiva debido al estancamiento de esta, por lo
5 que se requiere del uso de bombas de aire para mantener una buena oxigenación en el área radicular de la planta, lo cual incrementa el consumo de energía eléctrica.

Con respecto al sistema por goteo la principal desventaja es que puede presentarse una desuniformidad en la aplicación del riego debido a efecto de la
10 gravedad (parte superiores de la torre con menos cantidad de agua aplicada y partes inferiores de la torre con mayor cantidad de agua aplicada) además de posibles taponamientos de goteros a causa de sales presentes en la solución nutritiva, por lo que su uso en este tipo de aplicación de solución nutritiva es menos frecuente en este tipo de sistemas.

De igual forma, los sistemas de iluminación artificial convencionales, independientemente de la forma de la lámpara, las características de luz que estas emiten representan uno de los mayores retos para la producción agrícola, debido a que la condición de luz (calidad, intensidad y fotoperiodo) tienen un efecto muy importante sobre el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
15

En cuanto a las lámparas de sodio de alta presión y fluorescentes presentan grandes desventajas como lo son tiempo de vida útil (24 000 y 10 000 h respectivamente) y la más importante de no poder controlar la calidad de luz emitida (calidad de luz entendida como el espectro electromagnético emitido por la lámpara que incide en el dosel de la hoja y que será la fuente de
20 energía para que la planta pueda realizar el proceso de fotosíntesis). Siendo las longitudes de onda del color rojo (610–750 nm) y azul (400–520 nm) las más eficientes para el proceso de fotosíntesis.

Por otro lado, las desventajas de los sistemas centrales de climatización es que si no se cuenta con conductos de distribución es necesario realizar una
30 instalación que puede ser costosa y modifica de manera significativa la estructura del área de producción, puesto que se deben hacer perforaciones en los techos, pisos y paredes para insertar los conductos de ventilación. De igual

manera su eficiencia es menor, puesto que terminarán calentando o enfriando áreas que no necesariamente se usan para producción, además de que los sistemas con conductos presentan una pérdida de energía del 30 por ciento a medida que el aire se mueve a lo largo de los conductos.

5 En cuanto a los sistemas de aire acondicionado Mini Split, estos presentan mayores ventajas en comparación a los sistemas centrales, destacando el ahorro de energía (tecnología inverter), disponibilidad de diferentes capacidades de enfriamiento que permite ajustarse a diferentes superficies de producción y facilidad de instalación, además de tener la
10 posibilidad de ser controlado a distancia. Como principal desventaja en cuanto a su uso en sistemas de producción agrícola destaca su gran poder deshumidificante (remoción de humedad del aire), que de no ser controlado puede generar un estrés en las plantas a causa de generar un déficit de presión de vapor muy alto que eleva la demanda evapotranspirativa del aire y
15 por consiguiente un estrés en la especie vegetal cultivada.

 Asimismo, en el estado de la técnica existen tres tipos de humidificadores: 1) Humidificadores de electrodo, 2) humidificadores por evaporación y 3) humidificadores ultrasónicos. En cuanto a humidificación del tipo electrodo estos generan vapor de agua por proceso de ebullición mediante
20 el uso de resistencias eléctricas, estos humidificadores tienen la desventaja de ser peligrosos debido a que el vapor que expulsa tiene una alta temperatura, además de tener un consumo eléctrico elevado, así como un caudal de salida no regulable (cantidad de agua evaporada). En cuanto al humidificador del tipo evaporación generan un caudal menor en comparación al ultrasónico y no es
25 regulable y funciona sólo con agua destilada ya que, si esta contiene sales, la mecha se obstruye con facilidad, además de poseer la desventaja de un mayor consumo de energía y poco volumen de agua evaporada. Por su parte, el humidificador ultrasónico requiere de agua con contenidos bajos de sales disueltas. Actualmente en el mercado existen equipos de humidificación
30 ultrasónica programables (con control independiente), en este caso estos equipos no son adecuados para sistemas convencionales debido a que no pueden ser conectados a un controlador de humedad relativa.

De conformidad con lo anterior, se tienen por ejemplo los documentos de patente KR20200106792A, US2017258022A1 y RU2730648C1, los cuales divulgan sistemas hidropónicos que utilizan plataformas flotantes, inyección activa de oxígeno en sus bandejas contenedoras de solución nutritiva (recipientes) y utilizan varias tomas para el llenado y drenado de solución nutritiva, de igual forma, el posicionamiento de las bandejas es en zigzag, lo cual no permite la explotación comercial de diferentes especies vegetales en parte o en la totalidad de su etapa de crecimiento como germinación, producción de plántula, enraizamiento, estadio de climatización post cultivo in vitro o producción de frutillas, hortalizas de hoja, especies aromáticas, etc., además de las problemáticas ya mencionadas.

Por lo tanto, no existe en el estado de la técnica un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola, el cual permita la disminución del ciclo de producción con crecimiento uniforme y productos de alta calidad, la planeación de producción continua estable y un menor uso de recursos en comparación con los sistemas convencionales.

OBJETOS DE LA INVENCION

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola, el cual sea un sistema semi abierto, donde se permite solo la extracción de aire (uso de un extractor) para controlar los excesos de humedad relativa y mantener una concentración de CO₂ ambiental entre los 350 y 400 ppm evitando el uso de generadores de CO₂.

Otro objeto de la invención es proporcionar un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola que proporcione una mayor versatilidad en la técnica de aplicación de solución nutritiva mediante una combinación de sistema NFT y raíz flotante, por medio de un arreglo particular de bandejas de metal con cubierta plástica a base de polietileno de alta densidad apiladas con ayuda de estructura de metal tipo anaquel que en su conjunto forman el rack de producción, en donde las

bandejas se interconectan mediante un sistema de drenado-llenado diseñado y construido con tubería y accesorios convencionales.

Un objeto adicional de la presente invención es proporcionar un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola que comprenda un sistema de desinfección mediante luz UV a la salida de la bomba hidráulica para desinfección del agua de la solución nutritiva y eliminación de microorganismos que puedan ser patógenos para las plantas, así como para controlar la población de algas que puedan generar el secuestro de nutrientes esenciales para las plantas cultivadas.

Otro objeto adicional de la presente invención es proporcionar un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola que comprenda un sistema de iluminación artificial LED que emita longitudes de onda electromagnética (medidas en nm) a intensidades adecuadas (medidas en $\mu\text{moles}/\text{m}^2/\text{s}$) ajustadas a los requerimientos de la planta para brindar una fuente de luz de mayor calidad mejorando el uso eficiente de la energía eléctrica en donde las lámparas están diseñadas con una mayor longitud para cubrir mayor área de producción por unidad (nivel) con mejores características en emisión de luz, las cuales contemplan las principales relaciones de espectro electromagnético (Rojo:Azul y Rojo: Rojo lejano) que influyen directamente en el crecimiento de los cultivos, además de contemplar la radiación del espectro electromagnético correspondiente al color verde que promueve una mejor tasa fotosintética y expansión foliar y que además ayuda a controlar la floración, a estimular la producción de metabolitos secundarios (propiedades nutraceuticas) e incrementar la resistencia a enfermedades

Todavía un objeto más de la presente invención es proporcionar un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola el cual comprenda un humidificador ultrasónico controlado por un controlador de humedad relativa ambiental para su encendido y apagado, lo que permite mantener una humedad relativa estable en el área de producción, así como un ahorro de energía eléctrica debido a su bajo tiempo de funcionamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Estos y otros objetos se alcanzan mediante un sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola, el cual están
5 conformado principalmente por:

una pluralidad de estructuras de producción que comprenden cada una:

una pluralidad de niveles con una separación adecuada para la producción de plántulas y especies de porte bajo, en donde cada nivel contiene una charola de acero inoxidable con doblez para facilitar su manipulación; una
10 bandeja de plástico de polietileno de alta densidad color negro, en donde el color negro es empleado para controlar proliferación de algas, configurada para servir de forro o cubierta de la charola de acero inoxidable, la cual comprende relieves para mejorar la hidratación del sustrato, evitar daños a la raíz de plántulas y mejorar el drenado de solución nutritiva, en donde cada charola
15 comprende en su interior 4 contenedores de propagación para producción de plántula, los cuales permiten un total de 960 plántulas por nivel; y una tapa de plástico corrugado con perforaciones a diferentes densidades configuradas para la inserción de canastillas para producción hidropónica, para producción de cultivos mediante la técnica de raíz flotante-NFT;

20 en donde cada charola de acero inoxidable y bandeja de plástico de polietileno de alta densidad contienen un orificio pasante de inserción; y

un sistema de drenado-llenado conformado por una pluralidad de líneas de llenado-drenado conectadas a cada una de dicha pluralidad de charolas de acero inoxidable y bandejas de polietileno de alta densidad mediante los
25 orificios pasantes de inserción, en donde cada línea de llenado-drenado comprende:

una contra que une la bandeja de plástico de polietileno de alta densidad a la charola de acero inoxidable, dicha contra comprende una canastilla superior que funge como un prefiltro para eliminar partículas de sustrato y
30 restos de plantas, dicha contra está conectada de manera fluida a una tubería con una parte flexible que permite el desplazamiento horizontal de la charola de acero inoxidable mediante un riel con tope de seguridad para facilitar

actividades de cosecha, y otra parte rígida con un chupón universal de PVC flexible, en donde dicho chupón tiene la función de trampa para facilitar su separación en actividades de mantenimiento y limpieza;

un cople reductor que tiene instalada una válvula de paso, en donde
5 estos elementos se encuentran en cada uno de la pluralidad de niveles para contener la solución nutritiva o controlar el llenado-drenado de la charola;

un sistema central de bombeo-filtrado-desinfección, el cual comprende un depósito para agua; una bomba hidráulica; un filtro de anillas; y una lámpara UV configurada para desinfección de la solución nutritiva y eliminación de
10 microorganismos que puedan ser patógenos para las plantas, así como para controlar la población de algas que puedan generar el secuestro de nutrientes; y una tubería para la conducción de solución nutritiva que permite, mediante la combinación de la apertura o cierre de válvulas de paso, el uso solamente de dicha sola bomba hidráulica y una sola tubería para la distribución a cada una
15 de la pluralidad de líneas de llenado y drenado de las charolas contenedoras de solución nutritiva;

un sistema de iluminación LED, conformado por una pluralidad de módulos cada uno con 4 lámparas LED tubulares, en donde cada uno de dicha pluralidad de módulos está colocado en cada nivel de dicha pluralidad de
20 niveles ubicado y fijado en posición paralela a la charola de acero inoxidable mediante clips de sujeción los cuales permiten modificar la altura de separación entre lámpara y dosel de la planta para ajustar la intensidad de luz y permitir ahorro de energía eléctrica; en donde cada lámpara LED tubular está diseñada considerando diodos para horticultura color rojo y blanco con intensidad de luz
25 y relación de espectro rojo:azul específica;

un sistema de control de temperatura de frío/calor con tecnología inverter; y

un sistema de control de humedad relativa, está conformado por un extractor de aire, un humidificador ultrasónico para aplicaciones hortícolas con
30 bandeja para depósito de agua y ventilador para distribución de vapor de agua; y un controlador digital con sistema de alarma y control de dos actuadores, uno para el humidificador y otro para el extractor, los cuales se activan si el valor

establecido es diferente a la lectura ambiental actual con un margen establecido por el usuario, lo cual permite manipular el grado de variabilidad permisible de la humedad relativa ambiental en base a la especie vegetal cultivada.

- 5 Las características y ventajas adicionales de la invención deberían comprenderse más claramente mediante la descripción detallada de la realización preferida de la misma, dada por medio de un ejemplo no limitativo con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

10 **BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS**

La Figura 1 es una vista esquemática general del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.

- 15 La Figura 2 es una vista en perspectiva de la estructura de producción del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.

- La Figura 2A es una vista en perspectiva de la charola de acero inoxidable y bandeja de plástico de polietileno de alta densidad color negro del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.
- 20

La Figura 3 es una vista en detalle del sistema de drenado-llenado del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.

- 25 La Figura 4 es una vista esquemática general del sistema central de bombeo-filtrado-desinfección del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.

- La Figura 5 es una vista en detalle de un módulo del sistema de iluminación LED del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.
- 30

La Figura 6 es una vista esquemática de los sistemas de control de temperatura de frío/calor y de control de humedad relativa del sistema

hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

5

De conformidad con la presente invención, el sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola propuesto es un modelo de producción de horticultura que permite la explotación comercial de diferentes especies vegetales en parte o en la totalidad de su etapa de crecimiento (germinación, producción de plántula, enraizamiento, estadio de climatización post cultivo in vitro o producción de frutillas, hortalizas de hoja, especies aromáticas, etc.) utilizando recursos mínimos (agua, fertilizantes, energía y espacio) en el momento requerido, para lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, optimización de espacios y reducción de costos obteniendo productos de alta calidad y mejores características agronómicas que los sistemas tradicionales. Todo lo anterior a partir del control de variables ambientales que influyen directamente en el crecimiento de los cultivos como la temperatura, la humedad relativa, el déficit de presión de vapor, la velocidad de viento, la concentración de CO₂ y condición de luz (calidad, intensidad y fotoperiodo), así como, el control nutrimental mediante la hidroponía (producción agrícola sin suelo).

Entre las ventajas de este sistema destacan las siguientes: 1) disminución del ciclo de producción con crecimiento uniforme y productos de alta calidad, 2) planeación de producción continua estable y 3) menor uso de recursos en comparación con los sistemas convencionales.

Con referencia ahora a las Figuras 1-6, se muestra el sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención numerado generalmente en 1000. Dicho sistema hidropónico vertical 1000 está conformado de manera general por una pluralidad de estructuras de producción 1100; un sistema de drenado-llenado 1200; un sistema central de bombeo-filtrado-desinfección 1300; un sistema de iluminación LED 1400, un sistema de control de temperatura de frío/calor con

tecnología inverter 1500; un sistema de control de humedad relativa 1500; y un sistema de movimiento de aire 1700 conformado por una pluralidad de ventiladores para homogeneizado de variables ambientales en toda el área de producción, tales como temperatura, humedad relativa, déficit de presión de vapor y concentración de CO₂.

Como se muestra en las Figuras 2 y 2A, cada una de la pluralidad de estructuras de producción 1100 comprende un marco de base 1110 formado por 4 postes de ángulo de acero inoxidable con ceja perforada para anclaje a suelo, ángulos porta charola que forman niveles de producción 1120, todos sujetos con tornillería, arandelas y tuercas de seguridad (no mostrados), en donde cada nivel de producción 1120 tiene una distancia de separación entre niveles adecuada para la producción de plántulas, hortalizas de hoja, frutillas y otras especies de porte bajo, así como plantas medicinales (de alto valor económico) empleados en farmacéutica y cometería, bien conocidas en el estado de la técnica. Cada nivel de producción 1120 comprende al menos una charola de acero inoxidable 1130 con doblez para facilitar su manipulación, la cual está cubierta por una bandeja de plástico 1140 de polietileno de alta densidad color negro para controlar proliferación de algas, configurada para servir de forro de la charola de acero inoxidable, cada bandeja de plástico 1140 comprende una pluralidad de relieves 1141 para mejorar la hidratación del sustrato (cuando se emplea para producción de plántula), evitar daños a la raíz de plántulas al manipular las charolas de propagación y mejorar el drenado de solución nutritiva. El tamaño de la charola 1130 está pensado para que esta pueda contener un total de 4 contenedores de propagación para un total de 960 plántulas por nivel, cuando la charola es utilizada para producción de plántula. Adicionalmente, dicha bandeja de plástico 1140 comprende una tapa de plástico corrugado 1142 con perforaciones 11421 a diferentes densidades, configuradas para la inserción de canastillas para producción hidropónica, para producción de cultivos mediante la técnica de raíz flotante-NFT (no mostrado), en donde la tapa de plástico 1142 además funge como protección para evitar entrada de radiación que permita la proliferación de algas, brindando además oscuridad para un mejor desarrollo radicular.

Cada charola de acero inoxidable 1130 y bandeja de plástico de polietileno de alta densidad 1140 comprenden un orificio pasante de inserción 1150 para la instalación del sistema de drenado-llenado 1200. El posicionamiento de las bandejas es completamente horizontal y están apiladas verticalmente lo que oferta mayores ventajas, además de que no están fijadas a la estructura 1100, están sostenidas por el par de ángulos contrapuestos provistos además de un riel con tope de seguridad, el cual permite el desplazamiento horizontal de la charola 1130, con la finalidad de sacarla parcialmente (no se muestra) mediante dicho riel para facilitar actividades de cosecha.

Con referencia ahora a la Figura 3, se muestra el sistema de drenado-llenado 1200, conformado por una pluralidad de líneas de llenado-drenado 1210 conectadas a cada una de dicha pluralidad de charolas de acero inoxidable 1130 y bandejas de polietileno de alta densidad 1140 mediante los orificios pasantes de inserción 1150, en donde cada línea de llenado-drenado comprende una contra 1211 que une la bandeja de plástico de polietileno de alta densidad 1140 a la charola de acero inoxidable 1130. Dicha contra 1211 comprende una canastilla superior 1212 que funge como un medio de prefiltro para eliminar partículas de sustrato y restos de plantas, dicha contra 1211 está conectada a una tubería de distribución/descarga 1213 con una parte flexible 12131 para permitir desplazamiento horizontal de la charola de producción mediante dicho riel con tope de seguridad y otra parte rígida 12132 con un chupón universal de PVC flexible 1214, que tiene la función de trampa para facilitar su separación en actividades de mantenimiento y limpieza. Posterior a dicho chupón 1214 se encuentra un cople reductor donde está instalada una válvula de paso 1215. Todos estos elementos se encuentran en cada uno de los niveles para contener la solución nutritiva o controlar el llenado-drenado de las charolas 1140. La conexión entre las líneas 1210 y los niveles de la estructurase realiza mediante tubería y accesorios convencionales.

Con referencia a la Figura 4, se muestra el sistema central de bombeo-filtrado-desinfección 1300, el cual está conformado por un depósito para agua 1310, en conexión de fluido con una bomba hidráulica 1320, un filtro de anillas

1330, y una lámpara UV 1340 los cuales forman un medio de filtrado y desinfección del agua para la eliminación de algas mediante radiación UV, accesorios, tubería y válvulas de paso de CPVC, en donde el diseño y arreglo de la tubería para la conducción de solución nutritiva 1350 permite que mediante la combinación de la apertura o cierre de una pluralidad de válvulas de paso 1360 se requiera solo el uso de una sola bomba hidráulica 1320 y una sola línea de tubería 1350 para el llenado y drenado de las charolas 1140 contenedoras de solución nutritiva, además de poder realizar el proceso de filtrado y de desinfección UV tanto en el llenado como en el drenado.

El sistema central 1300 contempla una caída libre de solución nutritiva al depósito 1310 lo que permite una oxigenación pasiva evitando costos de inversión en sistemas de oxigenación activa y costos de operación debido a un mayor consumo de energía eléctrica debido al uso de bombas de aire.

Además de lo anterior el sistema contempla el uso de tuercas unión para conexión-desconexión rápida del filtro, bomba y lámpara UV para realizar actividades de mantenimiento y limpieza

Con referencia ahora a las Figuras 1 y 5, se muestra el sistema de iluminación LED 1400, en donde cómo se puede apreciar cada nivel de producción 1120 contiene un módulo 1410 con 4 lámparas LED tubulares 1420 dispuestas de manera equidistante entre sí. Cada módulo de lámparas 1410 está sujeto en posición paralela a la charola de acero inoxidable 1130 mediante clips de sujeción 1440 mostrados en la Figura 2, estos clips sujetadores permiten modificar la altura de separación entre lámpara y dosel de la planta para ajustar la intensidad de luz y permitir ahorro de energía eléctrica. Las lámparas 1420 presentan un arreglo de diodos diseñados para obtener una lámpara con la longitud y características de emisión de luz óptima para el crecimiento de los cultivos en la estructura de producción 1100. La lámpara 1420 fue diseñada considerando diodos para horticultura color rojo y blanco con intensidad de luz y relación de espectro rojo:azul específica.

La conexión de los módulos de lámparas entre niveles se realiza empleando multicontactos los cuales están controlados por dos timers 1430 para el encendido y apagado automatizado de las mismas, en donde cada

timer controla 5 niveles del rack de producción. La luz integral diaria a establecer es dependiente de la especie vegetal cultivada.

El sistema automatizado de iluminación LED 1400 de la invención utiliza la tecnología de iluminación artificial más reciente en ingresar al campo de la agricultura (los diodos emisores de luz), que presentan la gran ventaja de emitir longitudes de onda ajustadas a los requerimientos de la planta para brindar una fuente de luz de mayor calidad mejorando el uso eficiente de la energía eléctrica, en donde para la presente invención se diseñaron lámparas de mayor longitud para cubrir mayor área de producción por unidad (nivel) con mejores características en emisión de luz, las cuales contempla las principales relaciones de espectro electromagnético (Rojo:Azul y Rojo: Rojo lejano) que influyen directamente en el crecimiento de los cultivos, además de contemplar la radiación del espectro electromagnético correspondiente al color verde que promueve una mejor tasa fotosintética y expansión foliar y que además ayuda a controlar la floración, a estimular la producción de metabolitos secundarios (propiedades nutraceuticas) e incrementar la resistencia a enfermedades. Esta tecnología desarrollada garantiza una vida útil mayor con respecto a las fuentes de luz artificial convencionales (30 000 h).

Además de las mejoras en características de emisión de luz, se diseñó el módulo porta lámparas 1410 de fácil conexión y anclaje a la estructura de producción 1100 para facilitar su instalación asegurando una buena distribución de las lámparas para mantener una iluminación uniforme en cada nivel y área de producción.

Con referencia a las Figuras 1 y 6, se muestran los sistemas de control de temperatura 1500 y de control de humedad relativa 1600. El sistema de control de temperatura 1500 establecido para el sistema de producción es un Mini Split frío/calor con tecnología inverter. Cabe mencionar que la capacidad y número de equipos depende del número de estructuras de producción instaladas, zona del país en el que se ubica el sistema de producción, así como la superficie a enfriar. Dicho sistema de control de temperatura 1500 con sistema inverter presenta varias ventajas en cuanto costos del equipo y facilidad de instalación, además de tener un costo bajo anual de

mantenimiento.

El sistema de control de humedad relativa 1500 está conformado por un extractor de aire 1610, un humidificador ultrasónico 1620 para aplicaciones hortícolas con bandeja 1621 para depósito de agua y un ventilador para distribución de vapor de agua y un controlador digital 1630 con sistema de alarma y control de dos actuadores, (uno para el humidificador y otro para el extractor), los cuales se activan si el valor establecido es diferente a la lectura ambiental actual registrada por un sensor de humedad relativa 1640 con un margen de activación establecido por el usuario, lo que permite manipular el grado de variabilidad permisible de la humedad relativa ambiental en base a la especie vegetal cultivada. El empleo de dicho humidificador ultrasónico con un gasto de hasta 4.5 L/h controlado por un controlador de humedad relativa ambiental para su encendido y apagado permite mantener una humedad relativa estable en el área de producción, así como un ahorro de energía eléctrica debido a su bajo tiempo de funcionamiento.

Dependiendo de la zona en el que se establece el sistema de producción y variabilidad de la humedad relativa en las diferentes estaciones del año se contempla el uso de un deshumidificador. Es importante señalar que el suministro de agua del humidificador proviene del agua condensada por el sistema de enfriamiento a través del tubo de drenado como se muestra en dicha Figura 6.

Por otra parte, el arreglo del sistema de drenado-llenado 1200 de la invención permite la conexión entre todos los niveles de producción de una o más estructuras de producción 1100 contemplando un solo sistema central de bombeo-filtrado-desinfección 1300. La inclusión de este sistema ofrece la gran ventaja de realizar una oxigenación pasiva mediante caída libre de la solución nutritiva al depósito central, por lo que elimina el uso de bombas de aire. Asimismo, el depósito central 1310 permite ajustar las variables de solución nutritiva en un solo evento, posterior a esto, la solución nutritiva es retornada en cada uno de los niveles de la estructura 1100 para continuar el crecimiento de las plantas hasta volver a presentar una descompensación y requerir ser reajustada o en su caso renovada. La conducción de solución nutritiva mono

tubo para el llenado y drenado de la misma, es posible mediante el uso y arreglo del sistema de válvulas de paso 1360 que permiten controlar la dirección de flujo, además de la filtración de partículas finas y la desinfección UV de la solución nutritiva tanto en el drenado como en el llenado empleando
5 solamente a dicha bomba hidráulica 1320, la lámpara de desinfección UV 1340 (con capacidad de flujo acorde a la capacidad de la bomba hidráulica) y dicho filtro de anillas 1330.

Asimismo, el sistema hidropónico 1000 de la presente invención contempla mayor versatilidad en la técnica de aplicación de solución nutritiva
10 siendo una combinación de sistema NFT y raíz flotante. Esto es posible mediante la interconexión de las charolas por medio del sistema de drenado-llenado diseñado 1200. Este arreglo evita las desventajas que generan las técnicas NFT y raíz flotante por separado, ya que el establecer un sistema de drenado-llenado en las bandejas contenedoras de solución nutritiva permite
15 que esta pueda ser retornada al depósito central 1310 para ser reajustada y ser regresada a las bandejas de plástico 1140 mediante la bomba hidráulica 1320 y el mismo sistema de drenado-llenado 1200, mejorando así el manejo y control de solución nutritiva, además de generar una oxigenación pasiva ya que no se requiere de bombas de aire debido a que en el proceso de drenado se genera
20 un contacto de la solución nutritiva con el aire mediante una caída libre al depósito central, por otra parte, se mantienen periodos de funcionamiento cortos de la bomba hidráulica a diferencia del NFT que requiere un funcionamiento constante permitiendo además un menor uso de energía eléctrica.

Igualmente, la combinación y arreglo del sistema central de drenado-llenado 1200 y el sistema central de bombeo-filtrado-desinfección 1300 permite
25 que se realice un filtrado y una desinfección tanto en el drenado como en el mismo proceso de llenado, además de presentar la gran ventaja de que este sistema central puede ser conectado a "n" número de estructuras de
30 producción.

La versatilidad de este arreglo de sistema hidropónico permite también que sea empleado para el riego de cultivos que requieren el uso de sustrato

(producción de plántula y frutillas) mediante la técnica de riego por sub irrigación (el agua se entrega a la zona de la raíz de la planta desde abajo de la superficie del sustrato y se absorbe hacia arriba), permitiendo la recolección y reutilización del excedente de solución nutritiva (este sistema posibilita el reúso de solución nutritiva disminuyendo así el costo de operación e incrementando el uso eficiente del agua). Por otra parte, también puede ser usado para riego por goteo empleando goteros auto compensados (funcionan a partir de una presión determinada) que permiten mantener uniformidad de riego en todos los niveles de la torre sin importar la altura de este. Por otra parte, el sistema puede admitir la integración de un sistema por goteo para la producción de especies como frutillas y plantas medicinales que requieren del uso de macetas con sustrato y que presentan baja tolerancia de conductividad eléctrica (se puede presentar un incremento de la conductividad eléctrica mayor a 2.5 mS/cm en área radicular debido a la acumulación de sales en el sustrato por evaporación de agua en combinación del uso del método de riego de subirrigación), el sistema por goteo contempla el uso de goteros auto compensados (funcionan cuando se alcanza una presión determinada en las líneas de tubería distribuidoras de todo el sistema) lo que permiten mantener una uniformidad de riego en todos los niveles de la torre sin importar la altura de este.

De acuerdo con lo anteriormente descrito, será evidente para un técnico en la materia que las modalidades del sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola de la presente invención y sus características y componentes respectivos arriba descritos se presentan con fines únicamente ilustrativos, pues un técnico en la materia puede realizar numerosas variaciones a los mismos, siempre y cuando se realicen de conformidad con los principios de la presente invención. Por consecuencia de lo anterior, la presente invención incluye todas las modalidades que un técnico en la materia puede plantear a partir de los conceptos contenidos en la presente descripción, de conformidad con las siguientes reivindicaciones.

NOVEDAD DE LA INVENCION

REIVINDICACIONES

5 1.- Sistema hidropónico vertical con control ambiental para la producción hortícola, caracterizado porque comprende:

una pluralidad de estructuras de producción que comprenden cada una:

10 una pluralidad de niveles con una separación adecuada para la producción de plántulas y especies de porte bajo, en donde cada nivel contiene una charola de acero inoxidable con doblez para facilitar su manipulación; una bandeja de plástico de polietileno de alta densidad color negro para controlar proliferación de algas, configurada para servir de forro o cubierta de la charola de acero inoxidable, la cual comprende relieves para mejorar la hidratación del sustrato, evitar daños a la raíz de plántulas y mejorar el drenado de solución nutritiva, en donde cada charola comprende en su interior 4 contenedores de propagación que permiten un total de 960 plántulas por nivel;

15 en donde cada charola de acero inoxidable y bandeja de plástico de polietileno de alta densidad contienen un orificio pasante de inserción; y

20 un sistema de drenado-llenado conformado por una pluralidad de líneas de llenado-drenado conectadas a cada una de dicha pluralidad de charolas de acero inoxidable y bandejas de polietileno de alta densidad mediante los orificios pasantes de inserción, en donde cada línea de llenado-drenado comprende:

25 una contra que une la bandeja de plástico de polietileno de alta densidad a la charola de acero inoxidable, dicha contra comprende una canastilla superior que funge como un prefiltro para eliminar partículas de sustrato y restos de plantas, dicha contra está conectada de manera fluida a una tubería con una parte flexible que permite el desplazamiento horizontal de la charola de acero inoxidable mediante un riel con tope de

seguridad para facilitar actividades de cosecha, y otra parte rígida con un chupón universal de PVC flexible, el cual tiene la función de trampa para facilitar su separación en actividades de mantenimiento y limpieza;

5 un cople reductor que tiene instalada una válvula de paso, en donde estos elementos se encuentran en cada uno de la pluralidad de niveles para contener la solución nutritiva o controlar el llenado-drenado de la charola;

un sistema central de bombeo-filtrado-desinfección, el cual comprende un depósito para agua; una bomba hidráulica; un filtro de anillas; y una lámpara
10 UV configurada para desinfección de la solución nutritiva y eliminación de microorganismos que puedan ser patógenos para las plantas, así como para controlar la población de algas que puedan generar el secuestro de nutrientes; y una tubería para la conducción de solución nutritiva que permite, mediante la combinación de la apertura o cierre de válvulas de paso, el uso solamente de
15 dicha sola bomba hidráulica y una sola tubería para la distribución a cada una de la pluralidad de líneas de llenado y drenado de las charolas contenedoras de solución nutritiva;

un sistema automatizado de iluminación LED, conformado por una pluralidad de módulos cada uno con 4 lámparas LED tubulares, en donde cada
20 uno de dicha pluralidad de módulos está colocado en cada nivel de dicha pluralidad de niveles ubicado y fijado en posición paralela a la charola de acero inoxidable mediante clips de sujeción los cuales permiten modificar la altura de separación entre lámpara y dosel de la planta para ajustar la intensidad de luz y permitir el crecimiento óptimo para la especie vegetal cultivada; en donde cada
25 lámpara LED tubular está diseñada considerando diodos para horticultura color rojo y blanco con intensidad de luz y relación de espectro rojo:azul específica;

un sistema de control de temperatura de frío/calor con tecnología inverter;

un sistema de control de humedad relativa, conformado por un extractor
30 de aire, un humidificador ultrasónico para aplicaciones hortícolas con bandeja para depósito de agua y ventilador para distribución de vapor de agua; y un controlador digital con sistema de alarma y control de dos actuadores, los

cuales se activan si el valor establecido es diferente a la lectura ambiental actual con un margen establecido por el usuario; y

un sistema de movimiento de aire para homogeneizado de variables ambientales en toda el área de producción, tales como temperatura, humedad
5 relativa, déficit de presión de vapor y concentración de CO₂.

2.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque dicha estructura de producción comprende adicionalmente un medio de anclaje al piso.

3.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la
10 reivindicación 1, caracterizado además porque la bandeja de plástico comprende adicionalmente una tapa de plástico corrugado con perforaciones a diferentes densidades configuradas para la inserción de canastillas para producción hidropónica, para producción de cultivos mediante la técnica de raíz flotante-NFT; en donde dicha tapa funge además como protección para evitar
15 entrada de radiación que permita la proliferación de algas, brindando además oscuridad para un mejor desarrollo radicular.

4.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el posicionamiento de las bandejas es completamente horizontal y están apiladas verticalmente; y porque
20 sostenidas por un par de ángulos contrapuestos provistos de un riel con la finalidad de sacar parcialmente la bandeja de cultivo mediante dicho riel para facilitar la cosecha.

5.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque dicho sistema central de
25 bombeo-filtrado-desinfección comprende una pluralidad de válvulas de paso las cuales permiten el uso de una sola bomba hidráulica y una sola línea de tubería para el llenado y drenado de las charolas contenedoras de solución nutritiva.

6.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado además porque dicho sistema central contempla
30 una caída libre de solución nutritiva al depósito para permitir una oxigenación pasiva evitando el uso de sistemas de oxigenación activa y bombas de aire.

7.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la

reivindicación 1, caracterizado además porque dichas lámparas tubulares tienen una mayor longitud para cubrir mayor área de producción por unidad (nivel) con mejores características en emisión de luz, las cuales contemplan las principales relaciones de espectro electromagnético Rojo:Azul y Rojo: Rojo lejano, las cuales influyen directamente en el crecimiento de los cultivos.

8.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque dichas lámparas contemplan la radiación del espectro electromagnético correspondiente al color verde que promueve una mejor tasa fotosintética y expansión foliar y que además ayuda a controlar la floración.

9.- El sistema hidropónico vertical de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque dicho controlador digital comprende adicionalmente un sensor de humedad relativa el cual en conjunto con el sistema de alarma y control de dos actuadores permiten manipular el grado de variabilidad permisible de la humedad relativa ambiental con base a la especie vegetal cultivada.

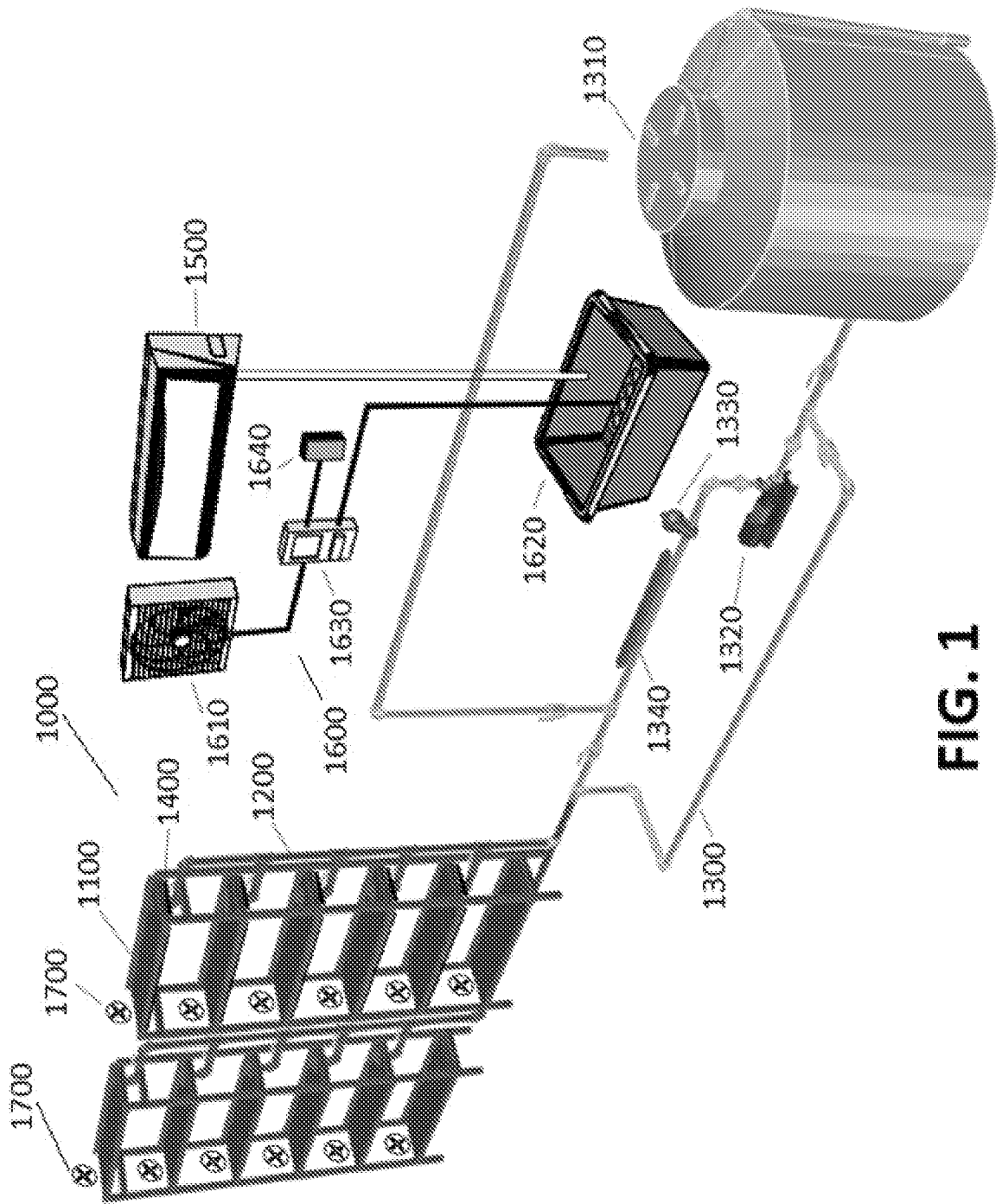


FIG. 1

2/7

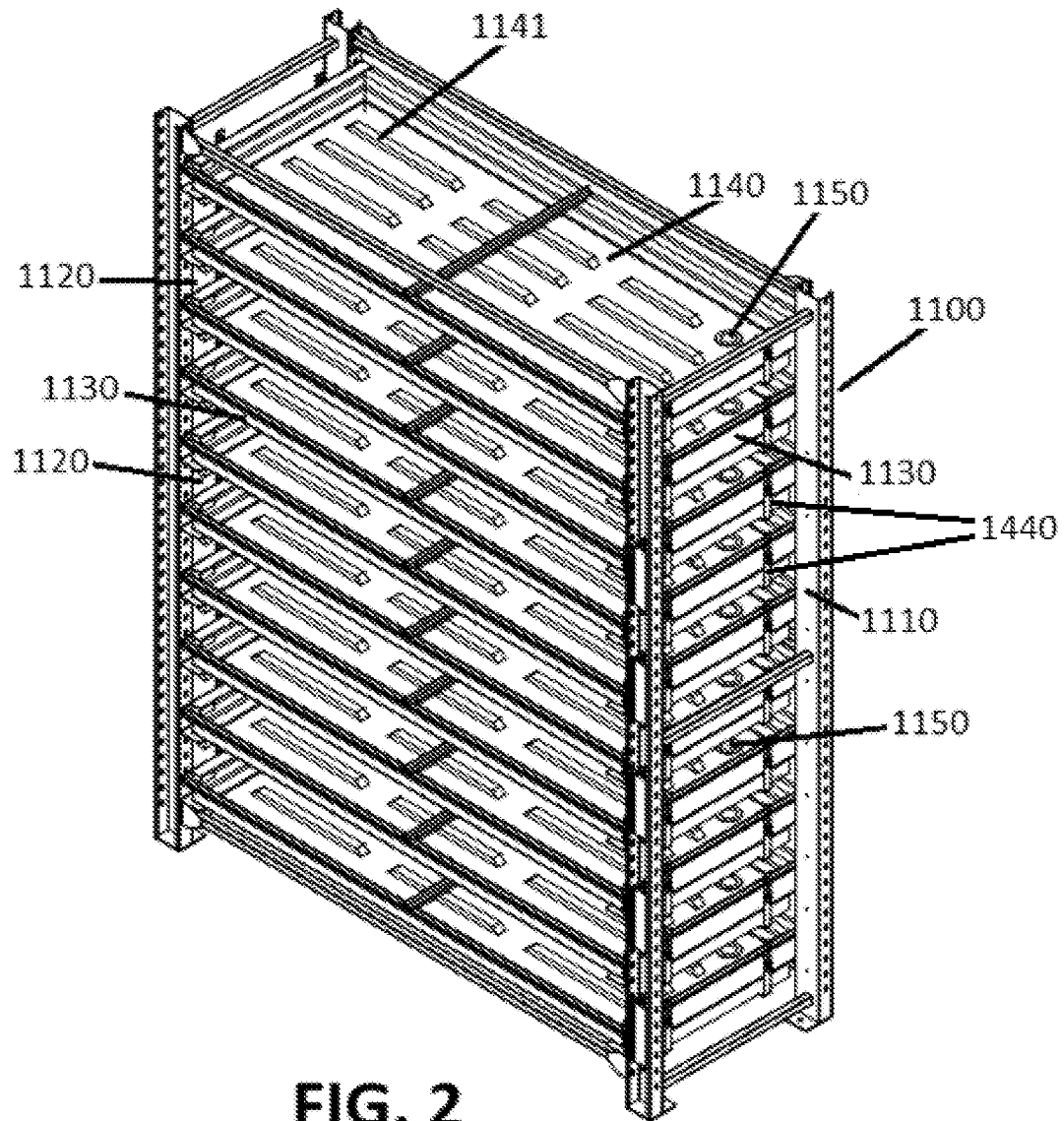


FIG. 2

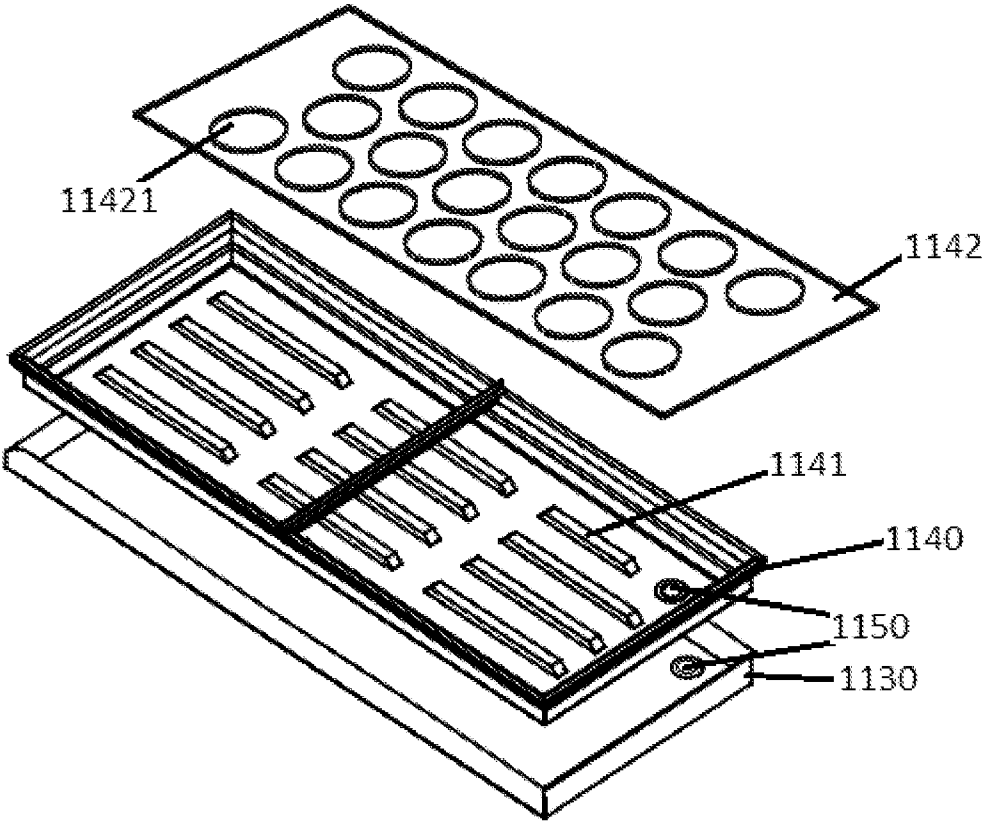


FIG. 2A

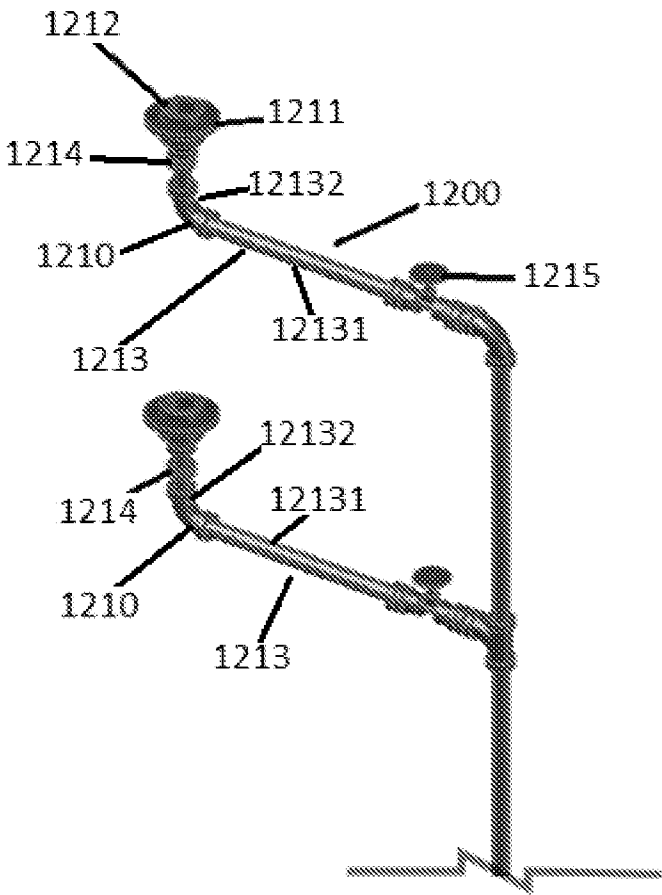
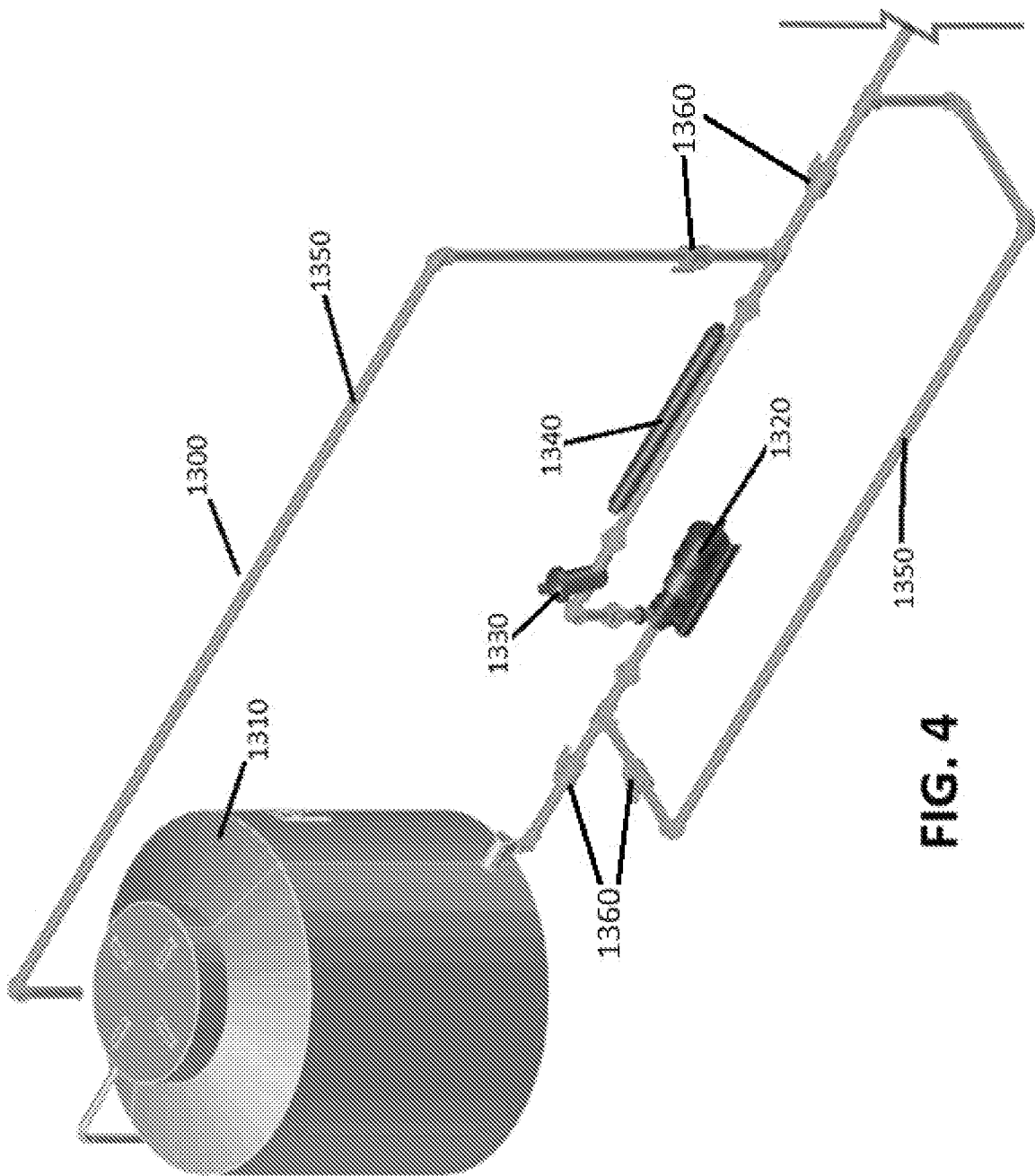


FIG. 3



6/7

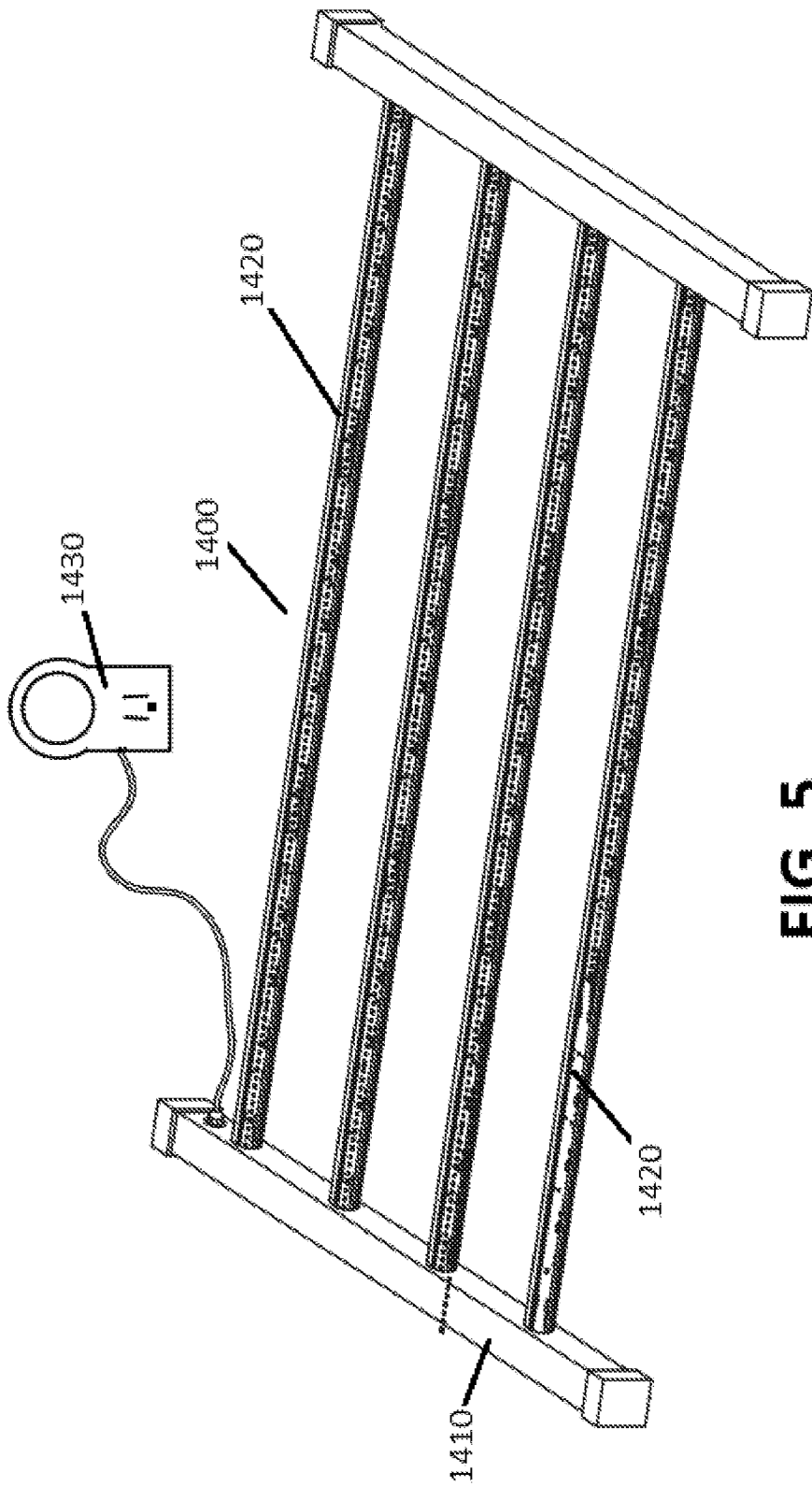


FIG. 5

7/7

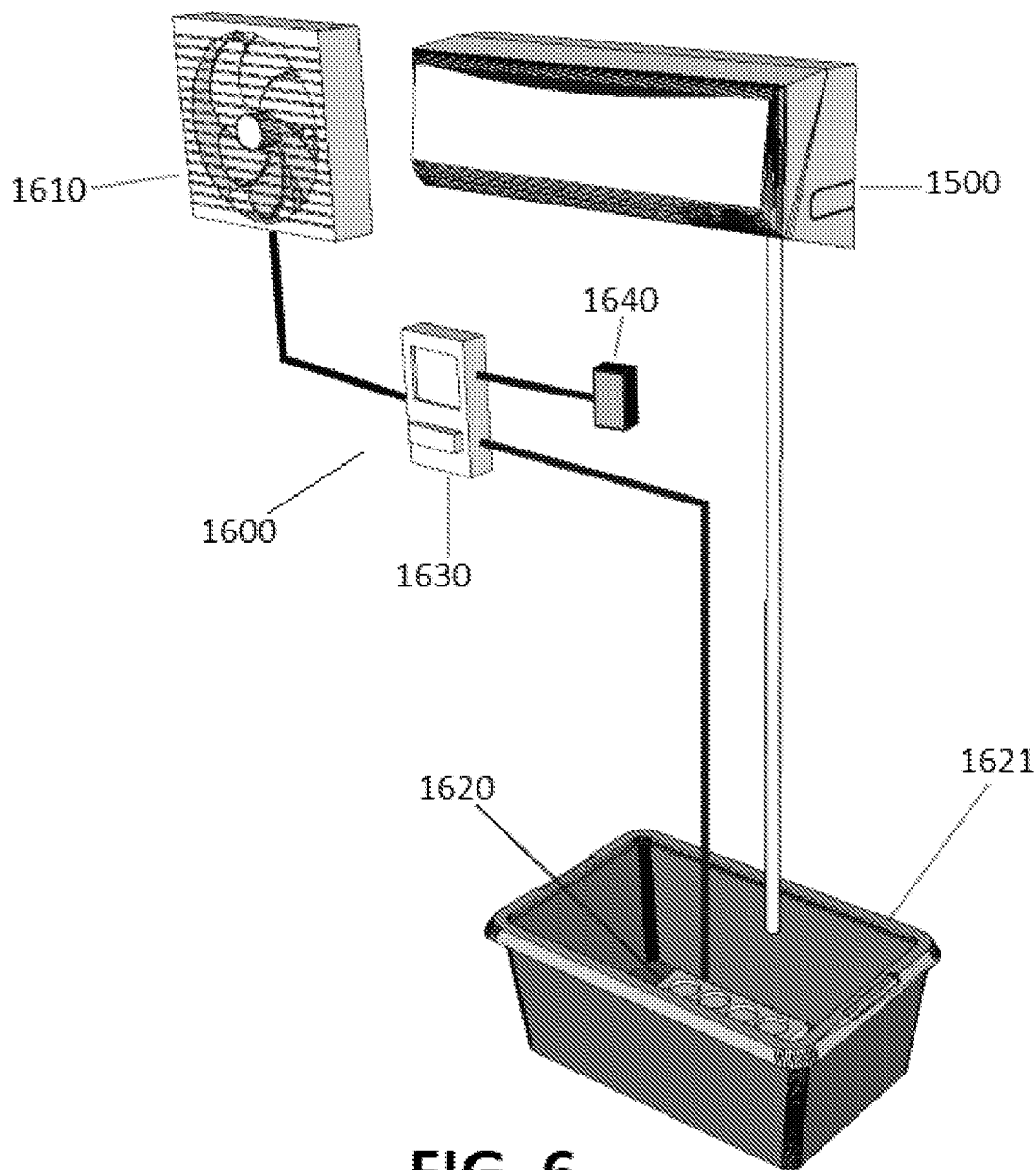


FIG. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/MX2022/050016

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A01G31/06 (2006.01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A01G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2014090295 A1 (FAMBRO STEVE) 03/04/2014, figures 1A - 5A, claims 1-4;	1-9
A	EP 3219198 A1 (NEDBÁLEK ONDREJ ET AL.) 20/09/2017, figure 1, claim 1,	1

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.	
"E" earlier document but published on or after the international filing date	
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"O" document referring to an oral disclosure use, exhibition, or other means.	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
11/11/2022

Date of mailing of the international search report
(14/11/2022)

Name and mailing address of the ISA/

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Facsimile No.: 91 349 53 04

Authorized officer
T. Verdeja Matías

Telephone No. 91 3493272

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

Information on patent family members

PCT/MX2022/050016

Patent document cited in the search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US2014090295 A1	03.04.2014	WO2014055373 A2	10.04.2014
		WO2014055373 A3	23.10.2014
-----	-----	-----	-----
EP3219198 A1	20.09.2017	CA2960167 A1	14.09.2017
		US2017258022 A1	14.09.2017
		CZ29382U U1	18.04.2016
-----	-----	-----	-----

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional n°
PCT/MX2022/050016

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD **A01G31/06** (2006.01)

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)
A01G

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)
EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones n°
A	US 2014090295 A1 (FAMBRO STEVE) 03/04/2014, figuras 1A - 5A, reivindicaciones 1-4;	1-9
A	EP 3219198 A1 (NEDBÁLEK ONDREJ ET AL.) 20/09/2017, figura 1, reivindicación 1,	1

☐ En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos ☒ Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo

* Categorías especiales de documentos citados:	"T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	"Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).	"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.
"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.	
"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional.
11/11/2022

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.
14 de noviembre de 2022 (14/11/2022)

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
N° de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado
T. Verdeja Matías
N° de teléfono 91 3493272

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes

Solicitud internacional n°

PCT/MX2022/050016

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de Publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de Publicación
US2014090295 A1	03.04.2014	WO2014055373 A2	10.04.2014
		WO2014055373 A3	23.10.2014
-----	-----	-----	-----
EP3219198 A1	20.09.2017	CA2960167 A1	14.09.2017
		US2017258022 A1	14.09.2017
		CZ29382U U1	18.04.2016
-----	-----	-----	-----